

Guía de problemas N°3

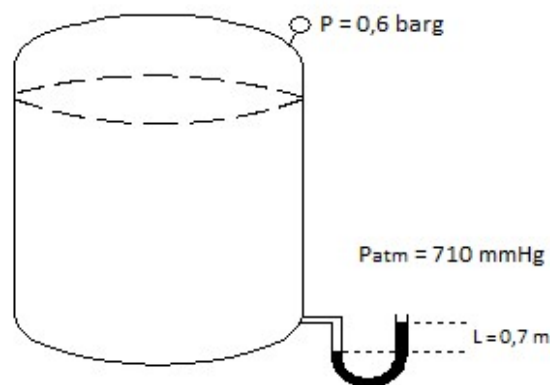
Medidores y Control

Problemas de resolución previa

p.1. Determinar el nivel del líquido dentro del tanque a presión a través de la lectura del manómetro. Considere que el nivel del fluido manométrico en la rama abierta a la atmósfera está a la misma altura que la toma conectada al tanque.

Datos adicionales:

- Densidad relativa del fluido contenido en el tanque: 0,79
- Densidad relativa del fluido manométrico: 13,5
- Densidad del agua: 1000 kg/m^3



Respuesta: Nivel = 3,5 m

p.2. Un medidor de flujo de tipo Venturi está instalado en una cañería de acero comercial IPS Sch 40 de $\varnothing_N = 2''$, por la cual circula aire a 25°C . Determine el flujo másico de aire que circula por la cañería, expresándolo en kg/h , si el manómetro instalado inmediatamente antes del Venturi indica una presión de 1 bar mientras que el manómetro ubicado en la garganta del Venturi indica 0,75 bar.

Datos adicionales:

- Propiedades del aire: $C_p/C_v = 1,4$; $\mu = 1,8 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$
- Diámetro de garganta del Venturi. $d = 3,0 \text{ cm}$. Puede suponer válida la siguiente expresión para determinar el coeficiente de descarga del Venturi: $C_D = 0,986 - 0,196\beta^{4,5}$ (β es la relación entre los diámetros)

Respuesta: $w = 0,23 \text{ kg/s}$

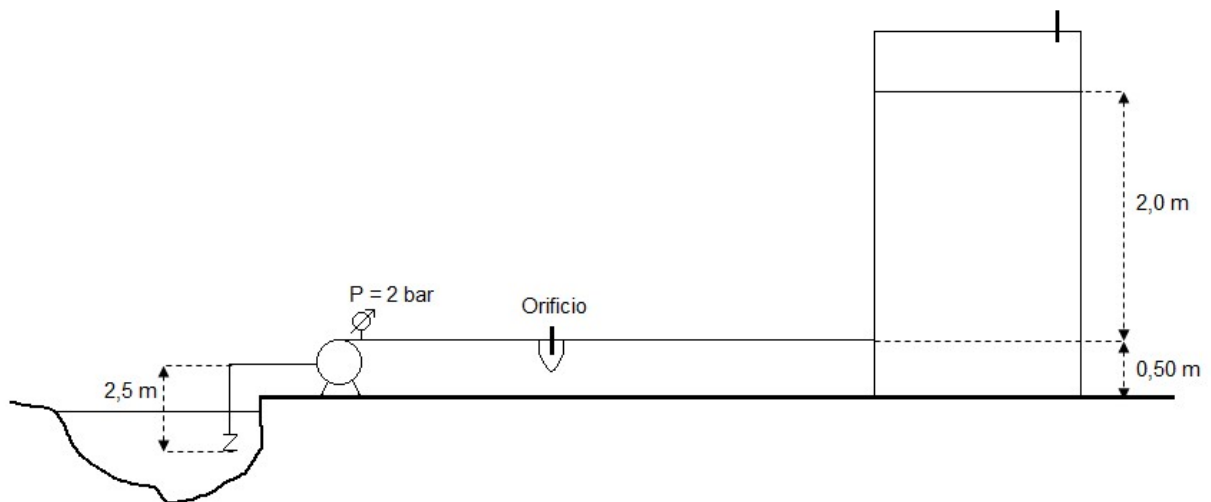
Problemas de resolución para la primera clase

c.1. La instalación que se muestra en la figura se utiliza para transportar agua desde una laguna hasta un tanque intermedio para la distribución del agua. En la línea de conducción se tiene instalado un medidor de orificio de borde a escuadra con tomas de esquina. Cuando el nivel en el tanque es el indicado en la figura, la lectura del manómetro diferencial conectado al orificio es de 18 cm. A su vez, un manómetro ubicado en la descarga de la bomba indica una presión de 2 bar.

Determine la longitud de la línea de descarga de la bomba.

Datos adicionales:

- Propiedades del agua: $\rho = 997 \text{ kg/m}^3$; $\mu = 9,7 \times 10^{-4} \text{ Pa.s}$
- Cañería. IPS Sch 40, $\phi_N = 1''$; rugosidad $= 4,5 \times 10^{-5} \text{ m}$
- Línea de succión. 1 válvula de retención; 1 codo 90°
- Línea de descarga. 1 válvula globo; 2 codos 90°
- Puede considerarse despreciable la diferencia de altura entre la succión y la descarga de la bomba
- Puede considerarse despreciable la diferencia entre el nivel de la laguna y el suelo
- Propiedades del fluido manométrico: $\rho_{\text{man}} = 13500 \text{ kg/m}^3$
- Diámetro del orificio $= 2,0 \text{ cm}$
- La pérdida de presión permanente del orificio es un 40% de la diferencia de presión medida por el manómetro asociado al orificio.
- El tanque intermedio está venteado a la atmósfera.



c.2. En una industria se requiere medir un caudal de H_2 a 1,1 atm y 25 °C, que se encuentra entre 100 y 200 mL/min. Dado que para el rango de trabajo no se consiguen rotámetros calibrados para este gas, se decide adquirir un rotámetro con escala de trabajo de 100 a 500 mL/min, diseñado para trabajar con N_2 en condiciones estándar (1 atm y 0 °C).

- Asumiendo que no hay un cambio significativo en el coeficiente de descarga, ¿cuál es el rango real de caudales de trabajo para la aplicación prevista?
- Se decide cambiar el flotador por otro de idéntica geometría, pero distinto material, de forma de poder medir los valores de caudal previstos. Seleccione entre las siguientes opciones el material a utilizar.

Material	Densidad media (kg/m ³)
PET macizo	1420
PET hueco	160
Aluminio macizo	2700
Aluminio hueco	650
Plomo	11340

- El flotador original es de cobre, con una densidad media de 8930 kg/m³
- Puede suponer que la densidad del flotador no varía significativamente con la temperatura

Problema de resolución previa

p.3. Por una cañería de acero comercial IPS Sch40 de $\phi_N = 1 \frac{1}{2}$ " en la que circula agua se encuentra instalado un tubo Pitot. Si el tubo queda ubicado en el centro de la cañería, determine el flujo de agua (en kg/s) cuando la lectura del manómetro asociado al tubo Pitot es de 6,1 kPa.

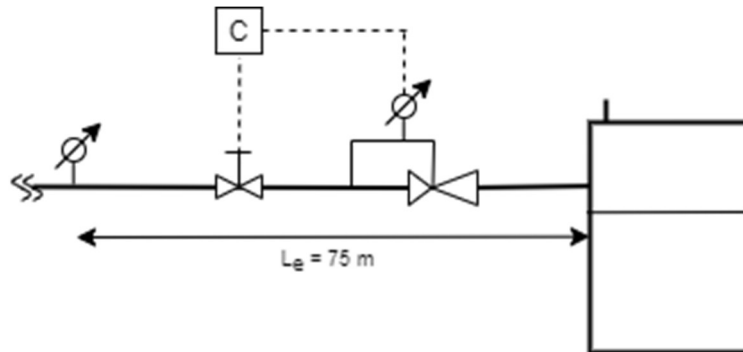
Datos adicionales:

- Propiedades del agua: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$; $\mu = 1 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$

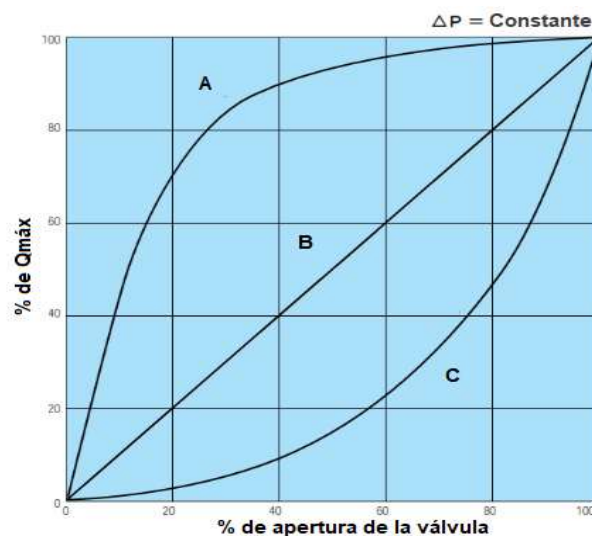
Respuesta: $w = 3,8 \text{ kg/s}$

Problema de resolución para la segunda clase

c.3. Se requiere regular el caudal de agua que ingresa a un reactor que opera a presión atmosférica. El sistema de control previsto incluye un Venturi, al cual está conectado un manómetro diferencial con señal de salida hacia un controlador, el cual gobierna el actuador que actúa sobre la posición del obturador de una válvula de regulación de caudal. El caudal deberá regularse en valores comprendidos entre $10 \text{ m}^3/\text{h}$ y $50 \text{ m}^3/\text{h}$.



Se dispone de tres válvulas, cuyas curvas características se presentan en el gráfico. Las curvas características son aportadas por el fabricante, e indican el % del caudal máximo que pasaría por la válvula en función de su apertura (% de recorrido entre totalmente cerrada y totalmente abierta) para una caída de presión fija a través de la válvula. La constante de pérdida de carga de las válvulas completamente abiertas es $K=1$, $K=6$ y $K=7$ para A, B y C respectivamente.



- Determine el rango de lectura del manómetro diferencial para esta aplicación, e indique cualitativamente la calidad de la regulación que puede esperarse a partir de su señal.
- Estime el rango de porcentaje de apertura en el que operaría cada una de las válvulas e indique si puede seleccionar o descartar alguna de ellas para esta aplicación.

Datos adicionales:

- La presión en la sección del manómetro varía entre 2 y 3 barg. Presión atmosférica: 1 bar
- La longitud equivalente de la tubería es de 75 m sin considerar la válvula ni el Venturi
- Tubería de diámetro nominal 3" Sch40 y rugosidad $5 \times 10^{-5} \text{ m}$
- Venturi con $\beta = 0,4$. Diámetro máximo igual al de la tubería, y ángulo de 15° en la zona divergente
- Propiedades del agua: densidad = 1000 kg/m^3 ; viscosidad = $1 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$

Problemas de evaluación

e.1. Un proceso requiere un caudal variable de entre 10 y 20 m³/h de agua. Para poder determinar el caudal que circula por el sistema, se decide instalar un medidor de flujo. Se considera la instalación de alguno de los siguientes tipos de medidores: Venturi, orificio, o tubo Pitot. Para abaratar costos, el jefe de planta decide utilizar un manómetro previamente adquirido, que será utilizado para medir la diferencia de presión en el medidor de flujo. Dicho manómetro tiene una escala que va de 0 a 250 mbar.

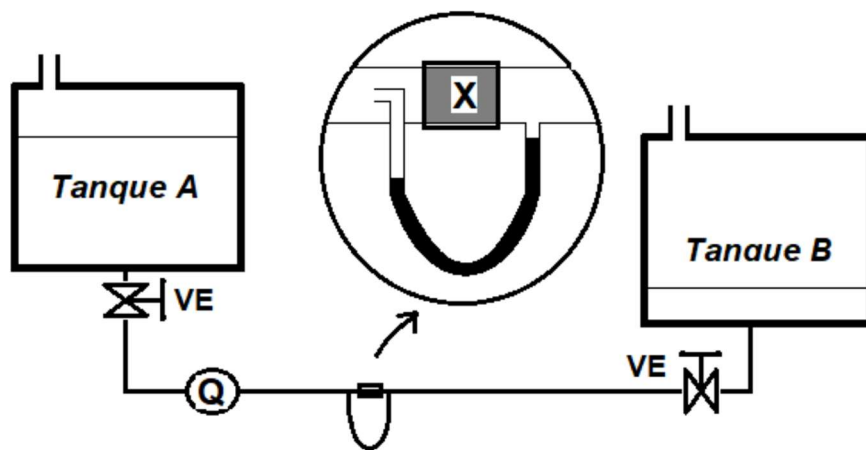
Seleccione el/los medidor/es que considere adecuado/s para este proceso.

Datos adicionales:

- Propiedades del agua. $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$; $\mu = 1,1 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$
- Cañería. IPS Sch 40, $\phi_N = 1 \frac{1}{2}"$
- Venturi: Clásico tipo Herschel. Diámetro del Venturi = 3,0 cm
- Orificio: De borde a escuadra. La toma aguas arriba está a $1 \frac{1}{2}$ diámetro de distancia y la toma aguas abajo a $\frac{1}{2}$ diámetro de distancia del orificio. Diámetro del orificio = 3,0 cm

Respuesta: Son adecuados Venturi y Pitot. Se recomienda el primero.

e.2. Se transfiere un aceite lubricante entre dos tanques A y B (ambos con venteo a la atmósfera) a través de una tubería de polietileno de 50 mm de diámetro interno, con una longitud total de 12 m. En ella se encuentran dos válvulas esclusa, dos codos estándar de 90°, un caudalímetro con una constante de pérdida de carga $K = 3$, y un accesorio X desconocido, el cual tiene conectado un medidor de presión diferencial como indica la figura, con una toma de presión de impacto en el centro de la tubería y una toma de presión estática rasante a la pared de la tubería. A y B son tanques cilíndricos idénticos, de 3,0 m de diámetro y 5,0 m de altura, con conexiones a tuberías de cantos vivos.



a) Estime la constante de pérdida de carga del accesorio X (K_X), sabiendo que cuando la lectura en el manómetro diferencial es 30 mm, el caudalímetro indica 13 m³/h. Puede suponer despreciable la pérdida de carga generado por los tramos de cañería existentes entre las tomas manométricas y el accesorio X.

Datos adicionales:

Propiedades del aceite: $\rho = 940 \text{ kg/m}^3$; $\mu = 5 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$

Propiedades del fluido manométrico: $\rho = 13500 \text{ kg/m}^3$

Respuesta: $K_X = 0,86$